Algebra y Geometría I

Matrices y Sistemas de ecuaciones (parte II)











Estructura Algebraica de Campo

$\forall\, a, b, c \in \mathbb{K}$



1) $(a+b)+c = a+(b+c)$

$a+b = b+a$

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

$a \cdot b = b \cdot a$

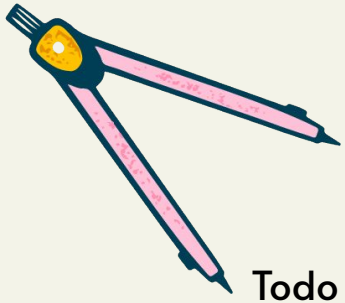
$(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

2) $a+0 = a$

$a \cdot 1 = a$

3) $a+(-a) = 0$

4) $\frac{1}{a} \cdot a = 1$



Todo conjunto que cumple con éstas condiciones tiene estructura algebraica de campo.
Los elementos de un campo se denominan *escalares*.



Sistema de Ecuaciones Lineales

Un conjunto finito de m ecuaciones lineales con n incógnitas $x_1, x_2, ..., x_n$ se denomina sistema de ecuaciones lineales.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1j}x_j + \cdots a_{1n}x_n = h_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2j}x_j + \cdots a_{2n}x_n = h_2 \\ \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ij}x_j + \cdots a_{in}x_n = h_i \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mj}x_j + \cdots a_{mn}x_n = h_m \end{cases}$$

Incógnitas: $x_1, x_2, \cdots, x_n$

Coeficientes: a_{ij} $i = 1,2,3 \cdots m$ $j = 1,2,3 \cdots n$

Términos independientes: $h_1, h_2, \cdots, h_m$

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Matriz de coeficientes del sistema (A) formada por los coeficientes de las incógnitas

Matriz de Incógnitas del sistema (X)

$$X_{n\times 1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Matriz de los Términos Independientes (H)

$$H_{m\times 1} = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{bmatrix}$$

La notación abreviada $A \cdot X = H$ se denomina EXPRESIÓN MATRICIAL DEL SISTEMA

Es conveniente introducir una notación que simplifica la escritura de cada paso del procedimiento mediante el concepto de **matriz.**



Matriz Ampliada o aumentada

Si a la matriz A se le adjunta a la derecha la columna H se obtiene la matriz ampliada del sistema $[A|H] \in \mathbb{K}^{mx(n+1)}$

Ejemplo:

$$\left.\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 4x_3 &= -1 \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 &= -2 \end{aligned}\right\}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -5 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de los coeficientes

$$H = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Matriz de los términos independientes

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Matriz de las incógnitas

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right]$$

Matriz ampliada

Se ha visto que multiplicar los dos lados de una ecuación por un número diferente de cero da por resultado una nueva ecuación equivalente. Más aún, si se suma un múltiplo de una ecuación a otra del sistema se obtiene otra ecuación equivalente. Por último, si se intercambian dos ecuaciones en un sistema de ecuaciones se obtiene un sistema equivalente.

Estas tres operaciones, cuando se aplican a los renglones (o filas) de la matriz aumentada que representa un sistema de ecuaciones, se denominan **operaciones elementales por renglones (de fila).**

Operaciones elementales por renglones

Las tres operaciones elementales por renglones aplicadas a la matriz aumentada que representa un sistema de ecuaciones son:

Operaciones elementales por renglones

i) Multiplicar (o dividir) un renglón por un número diferente de cero.
ii) Sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón.
iii) Intercambiar dos renglones.

El proceso de aplicar las operaciones elementales por renglones para simplificar una matriz aumentada se llama **reducción por renglones**.

Forma escalonada por renglones (o filas)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$



i) Todos los renglones (si los hay) cuyos elementos son todos cero aparecen en la parte inferior de la matriz.

ii) El primer número diferente de cero (comenzando por la izquierda) en cualquier renglón cuyos elementos no todos son cero es 1.

iii) Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de cero, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba.

Solución de un sistema mediante eliminación Gaussiana

Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 18 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 &= 24 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & | & 18 \\ 4 & 5 & 6 & | & 24 \\ 3 & 1 & -2 & | & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \to \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 9 \\ 4 & 5 & 6 & | & 24 \\ 3 & 1 & -2 & | & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - 3R_1]{R_2 \to R_2 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 9 \\ 0 & -3 & -6 & | & -12 \\ 0 & -5 & -11 & | & -23 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \to \frac{1}{3}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 9 \\ 0 & 1 & 2 & | & 4 \\ 0 & 5 & -11 & | & -23 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + 5R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 9 \\ 0 & 1 & 2 & | & 4 \\ 0 & 0 & -1 & | & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \to -R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 9 \\ 0 & 1 & 2 & | & 4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \end{pmatrix}$$

se obtiene la solución $(4, -2, 3)$.

Eliminación gaussiana: se reduce por filas la matriz de coeficientes a la forma escalonada por renglones, se despeja el valor de la última incógnita y después se usa la sustitución hacia atrás para las demás incógnitas.

Definición

Forma escalonada reducida por renglones y pivote

Una matriz se encuentra en la **forma escalonada reducida por renglones** si se cumplen las siguientes condiciones:

i) Todos los renglones (si los hay) cuyos elementos son todos cero aparecen en la parte inferior de la matriz.

ii) El primer número diferente de cero (comenzando por la izquierda) en cualquier renglón cuyos elementos no todos son cero es 1.

iii) Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de cero, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba.

iv) Cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos. El primer número diferente de cero en un renglón (si lo hay) se llama **pivote** para ese renglón.

Nota

La condición iii) se puede reescribir como "el pivote en cualquier renglón está a la derecha del pivote del renglón anterior".

Cinco matrices en la forma escalonada reducida por renglones

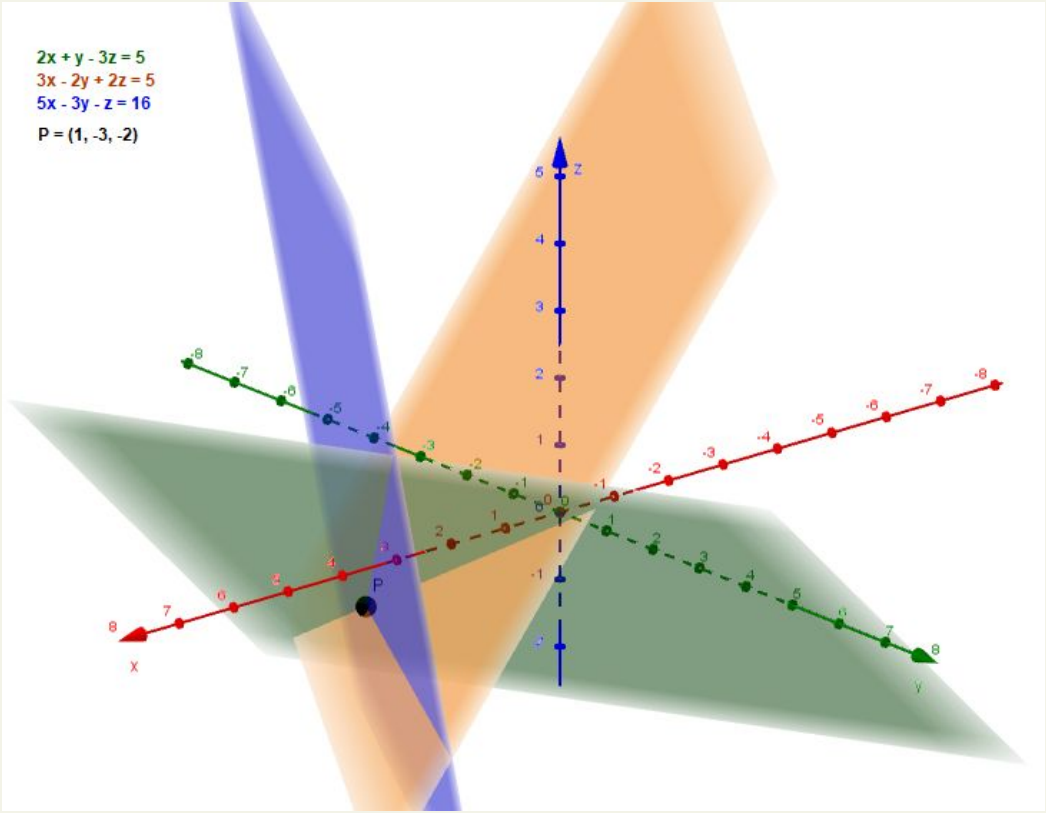
i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ii) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ iii) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ iv) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ v) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Eliminación de Gauss-Jordan

Se reduce por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada reducida por renglones

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 5 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 5 \\ 5x_1 - 3x_2 - x_3 = 16 \end{cases}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, -3, -2)$$



La geometría de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas

1. Los tres planos se intersecan en un solo punto. Por lo que existe una solución única para el sistema (vea la figura 1.4).
2. Los tres planos se intersecan en la misma recta, por lo que cada punto sobre la recta es una solución y el sistema tiene un número infinito de soluciones (vea la figura 1.5).
3. Los tres planos coinciden. Entonces cada punto sobre el plano es una solución y se tiene un número infinito de soluciones.
4. Dos de los planos coinciden e intersecan a un tercer plano en la recta. Entonces cada punto sobre la recta es una solución y existe un número infinito de soluciones (vea la figura 1.6).
5. Al menos dos de los planos son paralelos y distintos, por lo que ningún punto puede estar en ambos y no hay solución. El sistema es inconsistente (vea la figura 1.7).
6. Dos de los planos coinciden en una recta L. El tercer plano es paralelo a L (y no contiene a L), de manera que ningún punto del tercer plano se encuentra en los dos primeros. No existe una solución y el sistema es inconsistente (vea la figura 1.8).

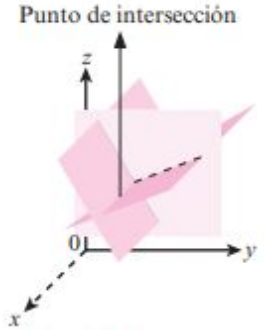


Figura 1.4
Los tres planos se intersecan en un solo punto.

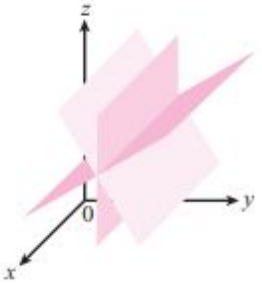


Figura 1.5
Los tres planos se intersecan en la misma recta.

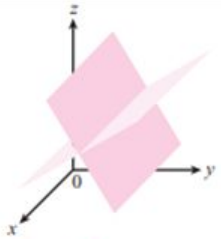


Figura 1.6
Dos planos se intersecan en una recta.

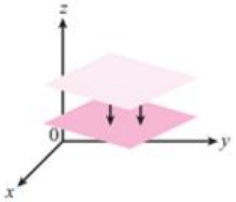


Figura 1.7
Los planos paralelos no tienen puntos en común.

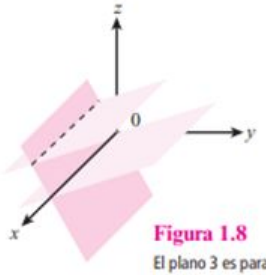
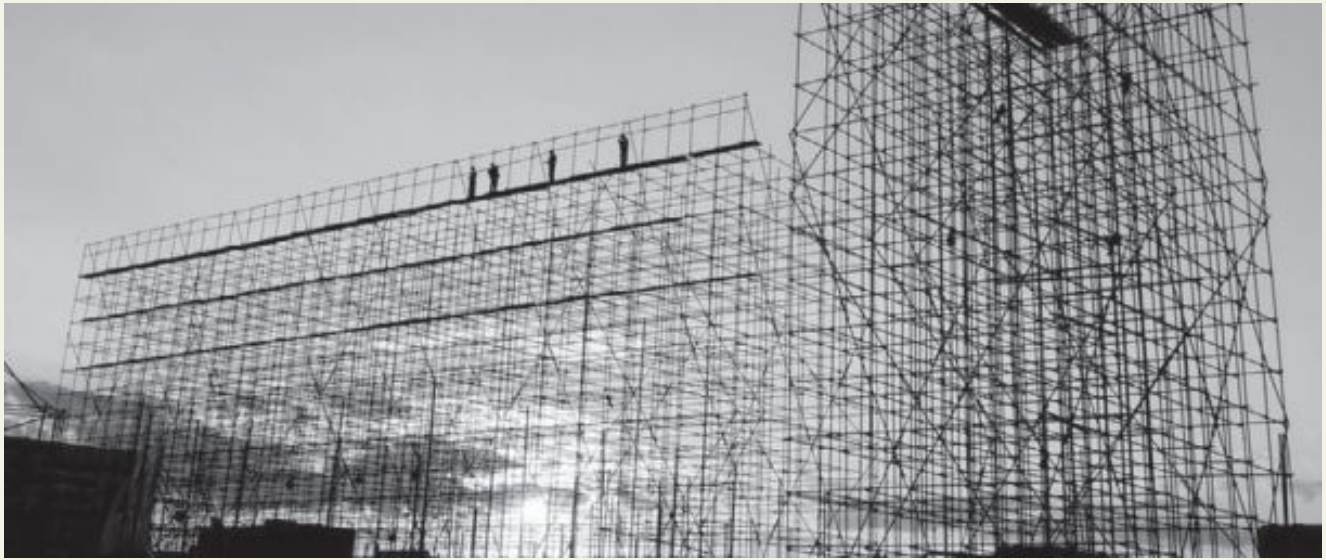
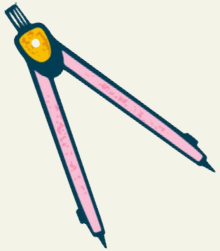


Figura 1.8
El plano 3 es paralelo a L, la recta de intersección de los planos 1 y 2.





En ingeniería civil, al diseñar y analizar estructuras se resuelven sistemas de ecuaciones que describen los esfuerzos que tendrá que soportar la construcción.



Al conjunto ordenado de números $(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n)$ que verifican simultáneamente todas las ecuaciones se denomina solución del sistema lineal.
Al conjunto de todas las soluciones se denomina conjunto solución o solución general del sistema de ecuaciones lineales.

$h_1 = h_2 = \cdots = h_m = 0$ Sistema Homogéneo

La n-upla $(0,0,\cdots,0)$ Es ***siempre*** solución del sistema homogéneo y se llama Solución Trivial

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$S = (x_1, x_2, x_3) = (0,0,0)$

En este caso, la única solución al sistema es la trivial.



Un sistema homogéneo con un número infinito de soluciones

Resuelva el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 0 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -x_1 - 11x_2 + 6x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Solución Al hacer uso de la eliminación de Gauss-Jordan se obtiene, sucesivamente,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 3 & -3 & 2 & | & 0 \\ -1 & -11 & 6 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_1]{R_2 \to R_2 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & -9 & 5 & | & 0 \\ 0 & -9 & 5 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to -\frac{1}{9}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{9} & | & 0 \\ 0 & -9 & 5 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 + 9R_2]{R_1 \to R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{9} & | & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{9} & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

como tenemos un renglón de ceros, esto nos indica que existe un número infinito de soluciones.

Teorema **Sistemas homogéneos: condición para tener un número infinito de soluciones**

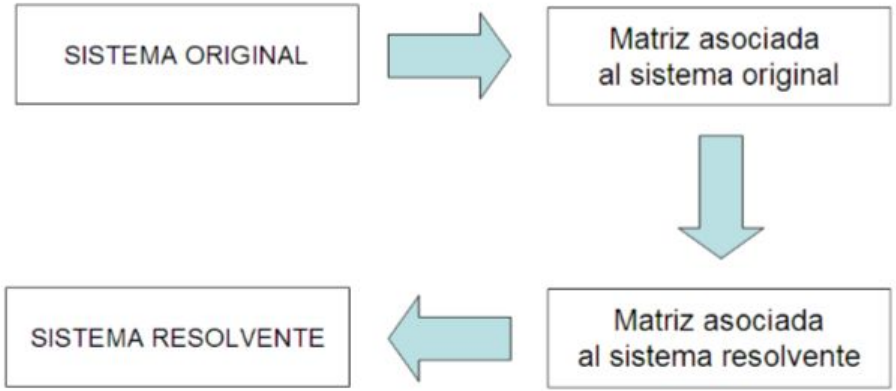
El sistema homogéneo tiene un número infinito de soluciones si $n > m$.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales por su tipo de solución

Los sistemas de ecuaciones lineales pueden ser compatibles, si tienen una o infinitas soluciones, o incompatibles si no tienen solución.





Es decir que el procedimiento a seguir para resolver un sistema de ecuaciones lineales consiste en transformar su matriz asociada, mediante operaciones de filas en la matriz del sistema resolvente:

1. A partir del sistema original, escribir su matriz asociada
2. Realizar a partir de esta matriz una sucesión de operaciones de fila de modo que la transformen en otra matriz que esté asociada a un sistema resolvente
3. Escribir el sistema resolvente
4. En el sistema resolvente la solución es evidente.

Teorema de Rouché-Frobenius

Un sistema de ecuaciones $A \cdot X = H$ tiene solución sí y solo si el rango de la matriz de cocientes es igual al rango de la matriz ampliada

$$r(A) = r[A|H]$$

Demostración:

Sea R_A la matriz escalonada reducida por fila de A, sabemos por el teorema anterior que los sistemas $A \cdot X = H$ y $R_A \cdot X = H'$ tiene las mismas soluciones (H' se obtuvo aplicando a H las mismas operaciones elementales que se aplicaron a la matriz A para obtener R_A).

Denotemos por $r(A)$ al rango de la matriz A . Como $A \in \mathbb{R}^{mxn}$, entonces si $r(A) \leq m$ y R_A tiene r filas no nulas.

Si $r = m$ entonces R_A no tiene filas nulas y luego el $r(A|H) = m$ con lo que A y $A|H$ tienen el mismo rango

Si $r < m$ entonces R_A tiene $m - r$ filas nulas (ubicadas al final de R_A). Con lo cual, para que el sistema $R_A \cdot X = H'$ tenga sentido se debe tener que las últimas $m - r$ componentes de H' deben ser cero. Así deducimos que $r(A|H) = r(A)$ ■

En síntesis:

Teorema de Rouché Frobenius:

Un sistema de ecuaciones lineales tiene solución si y solo si, el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada.

$$r(A) = r[A|H]$$

SOLUCIONES DE UN SISTEMA DE ECUACIONES $A \cdot X = H$

n = nº incognitas del sist.

$A \cdot X = H$ No homogéneo

- $r(A) = r(A|H)$ (tiene soluc.)
  - $r(A) = n \Rightarrow$ Solución única
  - $r(A) < n \Rightarrow \infty$ soluciones
    hay $n - r(A) =$ incog. no principales
- $r(A) < r(A|H) \Rightarrow$ No tiene solución

$A \cdot X = 0$ Homogéneo

- $r(A) < n \Rightarrow \infty$ soluciones
  $n - r(A) =$ incog. no principales

Caso 1

TIPOS DE SISTEMAS DE ECUACIONES

1) Solución ÚNICA

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ 3x_1 - x_2 = 3 \end{cases}$$

1) Se plantea la matriz ampliada del sistema $[A|H]$

2) Mediante una sucesión de operaciones elementales de filas, transformar la matriz $[A|H]$ en $[R_A|H']$.

A		H	
(1)	2	8	
3	−1	3	$\downarrow e_{21}(-3)$
1	2	8	
0	(−7)	−21	$\downarrow e_2\left(-\frac{1}{7}\right)$
1	2	8	
0	(1)	3	$\downarrow e_{12}(-2)$
1	0	2	
0	1	3	
R_A		H'	

3) El sistema "resolvente" asociado a la matriz $[R_A \mid H']$ es: $R_A \cdot X = H'$

$$\begin{cases} 1x_1 + 0x_2 = 2 \\ 0x_1 + 1x_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \text{las soluciones están a la vista}$$

1	0	2
0	1	3
R_A		H'

4) Determina: $r(A)$; $r(A|H)$; incognitas principales; el nº de incógnitas; " no principales

$n = 2$

$r(A) = 2$

$r(A|H) = 2$

Incog. P = 2 (x_1 y x_2) → los veo en el sist. resolvente!

Incog. no P = No hay

Si: $r(A) = r(A|H)$ y $r(A) = n$ ⇒ SOLUCIÓN ÚNICA

SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.

$x_1 = 2$ $x_2 = 3$

$S = (x_1, x_2) = (2,3)$

Para el sistema $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ 3x_1 - x_2 = 3 \end{cases}$ de dos ecuaciones con dos incógnitas desarrollado anteriormente el par de números $(x_1, x_2) = (2,3)$ es la solución del sistema.

Para un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas la terna de números (x, y, z) será la solución del sistema.

Tanto (2, 3) como (x, y, z) son **vectores**.

Definición

Vector renglón de *n* componentes

Un vector de *n* componentes se define como un conjunto **ordenado** de *n* números escritos de la siguiente manera:

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Definición

Vector columna de *n* componentes

Un **vector columna de *n* componentes** es un conjunto ordenado de *n* números escritos de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

x_1 se denomina la primera componente del vector, x_2 es la segunda componente, y así sucesivamente

Caso 2

2) INFINITAS SOLUCIONES

$$\begin{cases} x_1 - 3x_3 = 1 \\ x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 + 0x_2 - 3x_3 = 1 \\ 0x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \end{matrix}$$

Según el procedimiento anterior los pasos a seguir son:

1) Se plantea la matriz ampliada del sistema

A			H
1	0	-3	1
0	1	-2	4

2) Se transforma $[A|H]$ en $[R_A|H']$

En éste caso ya se encuentra reducida por filas

R_A H'

3) Se escribe el sistema resolvente asociado a la matriz $[R_A|H']$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_3 = 1 \\ x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

4) Se determina:

$r(A) = 2 =$ (Columnas principales $= 2$ (1^a y 2^a))

$r(A|H) = 2$

IMP: CUANDO $r(A) = r(A|H)$ EL SISTEMA ES COMPATIBLE!

$n = 3$

Incog. P $= x_1, x_2 = 2$

Incog. no P $= x_3 = 1$

$\Downarrow$

$n - r(A) =$ Incog no P !

$3 - 2 = 1$

si $r(A) = r(A|H)$ y $n > r(A)$

$\Downarrow$

INFINITAS SOLUCIONES

SISTEMA COMPATIBLE

INDETERMINADO.

5) Para determinar las infinitas soluciones una vez obtenido el sist. resolvente, se procede del siguiente modo:

a) Despejar las incógnitas P. en función de las no P

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 3x_3 \\ x_2 = 4 + 2x_3 \end{cases}$$

b) A las incog. no P le asignamos un valor genérico K

K = escalar que puede tomar cualquier valor

$x_3 = K$

c) Expresamos la SOLUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA de la siguiente manera:

$(x_1, x_2, x_3) = (1+3K, 4+2K, K)$

d) SOLUCIONES PARTICULARES DEL SISTEMA: se le asignan valores a K.

$K = 0 \rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (1, 4, 0)$

$K = 1 \rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (4, 6, 1)$

$$S = (x_1, x_2, x_3) = (1,4,0) + K(3,2,1)$$

Caso 3

3) SISTEMA INCOMPATIBLE

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = -3 \\ x_2 - x_3 = 1 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 + 0x_2 + x_3 = -3 \\ 0x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 2 \end{matrix}$$

1)

	A			H
	1	0	1	-3
	0	1	-1	1
	0	0	0	2

2)

	R_A			H'

3)
$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 + x_3 = -3 \\ 0x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 2 \end{cases} \rightarrow \text{La } 3^{\text{a}} \text{ ec. } \underline{\text{NO}} \text{ tiene solución.}$$

4) $n = 3$

$r(A) = 2$

$r(A|H) = 3 \rightarrow$ ¡OJO! El Nº 2 en H' hace que la 3ª fila sea no nula.

Si $r(A) < r(A|H) \Rightarrow$ EL SISTEMA NO TIENE SOLUCIÓN

SISTEMA INCOMPATIBLE.

$S = \emptyset$

Matrices

OPERACIONES EN $\mathbb{K}^{m\times n}$

1. SUMA

Sean $A=[a_{ij}]$ y $B=[b_{ij}]$ $\in \mathbb{K}^{m\times n}$ se define la suma:

$$A+B=[a_{ij}+b_{ij}] \quad \text{con} \begin{cases} i=1,2,\dots m \\ j=1,2,\dots n \end{cases}$$

- Se suman los elementos homólogos, es decir, los que ocupan la misma posición.
- La suma de 2 matrices da como resultado otra matriz
- Para poder sumar 2 matrices, ambas deben tener la misma dimensión.

$$A+B=(a_{ij}+b_{ij})=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

Advertencia

La suma de dos matrices se define únicamente cuando las matrices son del mismo tamaño. Así, por ejemplo, no es posible sumar las matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Ejemplo:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 5 & 0 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -1 & -4 & 2 \end{bmatrix}, A+B=\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Propiedades de la suma de matrices

Sean $A, B, C \in \mathrm{K}^{mxn}$, entonces:

1. Propiedad conmutativa: $A + B = B + A$

2. Propiedad asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$

3. Elemento neutro: es la matriz nula $O \in \mathrm{K}^{mxn}$ es el elemento neutro de modo que: $A + O = O + A = A$

4. Elemento opuesto: toda matriz A tiene una matriz opuesta que se denota $-A = [-a_{ij}]$
La suma de ambas matrices da como resultado la matriz nula: $A + (-A) = -A + A = O$



2. PRODUCTO DE UNA MATRIZ POR UN ESCALAR

Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $k \in \mathbb{K}$, se define el producto del escalar k por la matriz A, que denotamos $k.A$, a la matriz:

$$k.A = [k.a_{ij}] \quad \text{con} \begin{cases} i = 1, 2, \dots m \\ j = 1, 2, \dots n \end{cases}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 5 & 0 \end{bmatrix}, k = -3 \quad \rightarrow kA = (-3)\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -6 & 3 \\ 3 & -15 & 0 \end{bmatrix}$$

Propiedades del producto de una matriz por un escalar

Sean $A, B \in \mathrm{K}^{mxn}, k, k' \in \mathrm{K}$ entonces:

1. Propiedad asociativa: $(k \cdot k') \cdot A = k \cdot (k' \cdot A) = k' \cdot (k \cdot A)$
2. Propiedad distributiva del producto de una matriz por un escalar con respecto a la suma de matrices: $k.(A+B) = k.A + k.B$

3. Propiedad distributiva del producto de una matriz por un escalar con respecto a la suma de escalares: $(k+k').A = k.A + k'.A$

4. Elemento neutro: es el número 1, cualquier matriz multiplicada por el número 1 da como resultado la misma matriz $1.A = A$



Hemos visto que a las matrices las podemos sumar y multiplicar por un escalar, estas dos operaciones dan origen a una nueva operación que se deriva de las dos operaciones anteriores: la ***combinación lineal*** .

Diremos que una combinación lineal es una sumatoria de productos por un escalar. Podemos hacer combinaciones lineales de matrices, de filas de matrices, de columnas de matrices, etc.

3. COMBINACIÓN LINEAL DE MATRICES

Las 2 operaciones definidas anteriormente permiten construir lo que se llaman "combinaciones lineales" de matrices.

Sean $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $k_1, k_2 \in \mathbb{K}$ llamamos combinación lineal de las matrices A y B según los escalares k_1 y k_2 a la matriz:

$$C = k_1 \cdot A + k_2 \cdot B$$

Ej: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ $k_1 = 3$ $k_2 = -1$

$$C = 3 \cdot A - B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -2 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

↓

Es combinación lineal de las matrices A y B

4. Combinación lineal de filas de una matriz

Ahora trabajaremos con las filas de una matriz.

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_m$ filas de una matriz $A \in \mathrm{K}^{mxn}$, $k_1, k_2, \ldots, k_m \in \mathrm{K}$. La fila $k_1A_1 + k_2A_2 + \ldots + k_mA_m$ se llama combinación lineal de las filas $A_1, A_2, \ldots, A_m$ según los escalares $k_1, k_2, \ldots, k_m$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Ésta fila es combinación lineal de las filas A_1 y A_2 según los escales 6 y $-\frac{1}{2}$

$$[5 \quad 1 \quad 10] = 6\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 2 \end{bmatrix} + \left(-\frac{1}{2}\right)[2 \quad 2 \quad 4]$$

4. Combinación lineal de filas de una matriz

Dada la matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, sus filas son: $B_1 = [3 \quad -5 \quad 1]$, $B_2 = [1 \quad 0 \quad 4]$

Formaremos una matriz C, cuyas filas son combinación lineal de las filas de B:

$C_1 = 2B_1 - 5B_2 = 2[3 \quad -5 \quad 1] - 5[1 \quad 0 \quad 4] = [1 \quad -10 \quad -18]$ y

$C_2 = B_1 + 3B_2 = [3 \quad -5 \quad 1] + 3[1 \quad 0 \quad 4] = [6 \quad -5 \quad 13]$, entonces $C = \begin{bmatrix} 1 & -10 & -18 \\ 6 & -5 & 13 \end{bmatrix}$

Se pueden construir filas que sean combinación lineal de cierta matriz y con éstas nuevas filas construir nuevas matrices cuyas filas serán combinaciones lineales de la matriz original

5. Combinación lineal de columnas de una matriz

Sean $A^1, A^2, ..., A^n$ columnas de una matriz $A \in \mathrm{K}^{mxn}$, $k_1, k_2, ..., k_n \in \mathrm{K}$. La columna $k_1A^1 + k_2A^2 + ... + k_nA^n$ se llama combinación lineal de las columnas $A^1, A^2, ..., A^n$ según los escalares $k_1, k_2, ..., k_n$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Ésta columna es combinación lineal de las columnas A^1, A^2 y A^3 según los escales 2, (-3) y 1/2

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + (-3)\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

5. Combinación lineal de columnas de una matriz

De manera analoga se podrá pensar en matrices cuyas columnas sean combinaciones lineales de las columnas de B.

Ej: $D^1 = 2B^1 + B^2 + 4B^3$

$D^2 = B^1 - B^3$

Entonces: $B^1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ $B^2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \end{bmatrix}$ $B^3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$D^1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$D^2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Luego: $D = [D^1 \; D^2]$

$$D = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 18 & -3 \end{bmatrix}$$

Productos vectorial y matricial

EJEMPLO **Producto de un vector de demanda y un vector de precios**

Suponga que un fabricante produce cuatro artículos. Su demanda está dada por el **vector de demanda** $\mathbf{d} = (30 \;\; 20 \;\; 40 \;\; 10)$ (una matriz de 1×4). El precio por unidad que recibe el fabricante por los artículos está dado por el **vector de precios** $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} \$20 \\ \$15 \\ \$18 \\ \$40 \end{pmatrix}$ (una matriz de 4×1). Si se cumple la demanda, ¿cuánto dinero recibirá el fabricante?

Solución La demanda del primer artículo es 30, y el fabricante recibe \$20 por cada artículo vendido. Por consiguiente recibe (30)(20) = \$600 de las ventas del primer artículo. Si se sigue este razonamiento, se ve que la cantidad total de dinero que recibe es

$$(30)(20) + (20)(15) + (40)(18) + (10)(40) = 600 + 300 + 720 + 400 = \$2\,020$$

Este resultado se escribe como

$$\begin{pmatrix} 30 & 20 & 40 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 15 \\ 18 \\ 40 \end{pmatrix} = 2\,020$$

Es decir, se multiplicó un vector renglón de 4 componentes y un vector columna de 4 componentes para obtener un escalar (un número real).

Definición

Producto escalar

Sean $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ dos vectores. Entonces el **producto escalar** de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ denotado por $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, está dado por

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Debido a la notación en (2.2.1), el producto escalar se llama con frecuencia **producto punto** o **producto interno** de los vectores. Observe que el producto escalar de dos vectores de dimensión n es un escalar (es decir, es un número).

Producto punto

Producto interno

Producto escalar representado como vector renglón por vector columna

vector renglón $1 \times n$

$$(a_1, a_2 \ldots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Éste es un número real (un escalar)

vector columna $n \times 1$

Advertencia

Al tomar el producto escalar de a y b es necesario que a y b tengan el mismo número de componentes.

6. PRODUCTO MATRICIAL

Sean $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times p}$ y $C \in \mathbb{K}^{m \times p}$, definimos el producto de las matrices $A \cdot B$, a la matriz C que se obtiene a partir de la siguiente expresión:

$$\underset{m \times p}{C} = \underset{m \times n}{A} \cdot \underset{n \times p}{B}$$

donde: $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}$

con: $\begin{cases} i = 1, 2, \dots m \\ j = 1, 2, \dots p \end{cases}$.

Producto de dos matrices

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz $m \times n$, y sea $B = (b_{ij})$ una matriz $n \times p$. Entonces el **producto** de A y B es una matriz $m \times p$, $C = (c_{ij})$, en donde

$$c_{ij} = (\text{renglón } i \text{ de } A) \cdot (\text{columna } j \text{ de } B)$$

Es decir, el elemento ij de AB es el producto punto del renglón i de A y la columna j de B. Si esto se extiende, se obtiene

$C_{m\times p} = A_{m\times n} \cdot B_{n\times p}$

como se calculan los c_{ij}?

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Ejemplo: $A_{2\times 3} \cdot B_{3\times 4} = C_{2\times 4}$

$m\times n \quad n\times p \quad m\times p$

$n = 3$

Si: $i = 1$, $j = 1$ entonces $c_{11} = \sum_{k=1}^{3} a_{1k} \cdot b_{k1}$

$$c_{11} = \underbrace{a_{11} \cdot b_{11}}_{k=1} + \underbrace{a_{12} \cdot b_{21}}_{k=2} + \underbrace{a_{13} \cdot b_{31}}_{k=3}$$

Si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B, entonces se dice que A y B son **compatibles bajo la multiplicación**.

Para poder realizar el producto de dos matrices la cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Así la matriz resultante tiene tantas filas como la primera matriz y tantas columnas como la segunda.



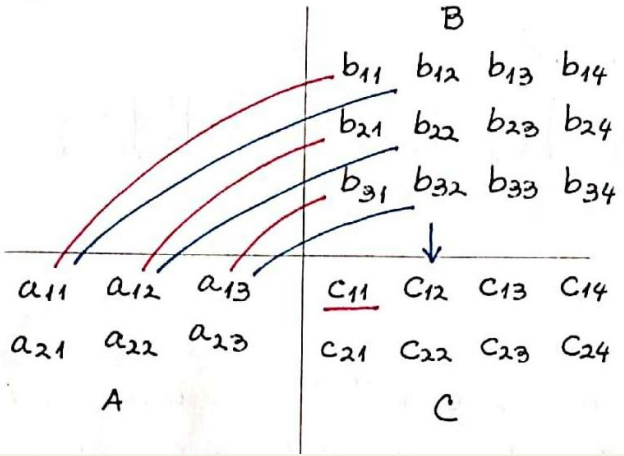
Producto de dos matrices

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz $m \times n$, y sea $B = (b_{ij})$ una matriz $n \times p$. Entonces el **producto** de A y B es una matriz $m \times p$, $C = (c_{ij})$, en donde

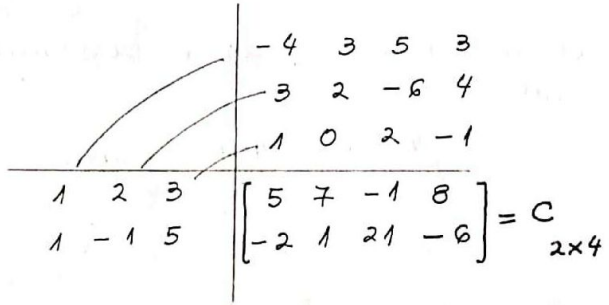
$$c_{ij} = (\text{renglón } i \text{ de } A) \cdot (\text{columna } j \text{ de } B)$$

Es decir, el elemento ij de AB es el producto punto del renglón i de A y la columna j de B. Si esto se extiende, se obtiene

Para facilitar su cálculo:



Ej: $A_{2x3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ $B_{3x4} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & -6 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$



C. Aux.

$-4+6+3=5$
$3+4+0=7$
$5-12+6=-1$
$3+8-3=8$
$-4-3+5=-2$
$3-2+0=1$
$5+6+10=21$
$3-4-5=-6$

El elemento c_{11} se obtiene de sumar los productos entre los elementos correspondientes a la primera fila de la matriz A, por los elementos de la primera columna de la matriz B.

OBSERVACIONES:

1) cada fila de la matriz producto, es combinación lineal de las filas de la matriz del 2º factor, según los escalares de la correspondiente fila de la matriz del 1er factor.

Ej: $C_1 = 1 \cdot B_1 + 2 B_2 + 3 \cdot B_3$

$= [-4 \ 3 \ 5 \ 3] + [6 \ 4 \ -12 \ 8] + [3 \ 0 \ 6 \ -3]$

$C_1 = [5 \ 7 \ -1 \ 8]$ → Obtengo la fila 1 de la matriz C

Así: $C_i = A_i \cdot B$

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$.

Entonces $AB = \begin{pmatrix} -3 & -15 \\ 10 & 26 \\ 13 & 32 \end{pmatrix}$.

2) Cada columna de la matriz producto, es combinación lineal de las columnas del 1º factor, según los escalares correspondientes a la columna de la matriz 2º factor.

Ej: $c^1 = -4 \cdot A^1 + 3 \cdot A^2 + 1 \cdot A^3$

$= -4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} =$

$c^1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$

Así $c^j = A \cdot B^j$



Cada columna del producto AB es una combinación lineal de las columnas de A.

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$.

Entonces $AB = \begin{pmatrix} -3 & -15 \\ 10 & 26 \\ 13 & 32 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \text{una combinación lineal de las columnas de } A$$

y

$$\begin{pmatrix} -15 \\ 26 \\ 32 \end{pmatrix} = -1\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 7\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \text{una combinación lineal de las columnas de } A.$$

3) El producto de una matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ por una matriz nula, a izq. ó der, del tamaño adecuado, es una matriz nula.

$$\underset{m\times n}{A} \cdot \underset{n\times p}{O} = \underset{m\times p}{O} \qquad \underset{p\times m}{O} \cdot \underset{m\times n}{A} = \underset{p\times n}{O}$$

4) La matriz identidad (del orden adecuado) es el elemento neutro del producto matricial

$$\underset{m\times n}{A} \cdot \underset{n\times n}{I} = \underset{m\times n}{A} \qquad \underset{m\times m}{I} \cdot \underset{m\times n}{A} = \underset{m\times n}{A}$$

5) El producto de matrices "justifica" la notación matricial p/ un sistema de ec. lineales

$A \cdot X = H$

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n = h_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n = h_2 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n = h_m \end{cases}$$

m ecuaciones
n incógnitas

$$\underset{m\times n}{A} \quad \underset{n\times 1}{X} = \underset{m\times 1}{H}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix}$$

Recordamos:

Matriz Identidad

$$i_{ij} = \begin{cases} 1 & si \quad i = j \\ 0 & si \quad i \neq j \end{cases}$$

Ej: $I \in \mathbb{R}^{3x3}$

$$I = \begin{bmatrix} i_{11} & i_{12} & i_{13} \\ i_{21} & i_{22} & i_{23} \\ i_{31} & i_{32} & i_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6) Aunque pueda realizarse, el producto de matrices no es conmutativo.

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

7) En el producto de matrices, NO VALE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN. Es decir:

$A \cdot B = A \cdot C$ no puede deducirse $B = C$

$A \cdot B = A \cdot C$ No puedo simplif.

8) El producto de 2 matrices no nulas, puede ser una matriz nula.

Ej: $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 6 & 18 \end{bmatrix}$

		3	9
		6	18
4	-2	0	0
-2	1	0	0

$A \cdot B = 0$



Observación

en términos generales, el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, $AB \neq BA$. En ocasiones ocurre que $AB = BA$, pero se trata de una excepción, no de una regla. Si $AB = BA$ se dice que A y B conmutan. De hecho, puede ocurrir que AB esté definida y BA no lo esté. Así, debe tenerse cuidado en el *orden* de la multiplicación de dos matrices.

Propiedades del producto de matrices

Sean A , B y $C \in K^{mxn}$ matrices de órdenes adecuados para realizar las operaciones indicadas, $k \in \mathrm{K}$:

1. Propiedad asociativa: $(AB)C = A(BC)$

2. Propiedad distributiva del producto de matrices respecto de la suma de matrices:
Se presentan dos casos:

- $(A+B)C = AC + BC$

- $A(B+C) = AB + AC$

3. Propiedad asociativa $(kA)B = k(AB) = A(kB)$, observar que en esta propiedad el escalar puede conmutar pero las matrices no

4. Elemento neutro: sea $A \in \mathrm{K}^{mxn}$, entonces $I_m A = A$ y $AI_n = A$, la matriz identidad de orden adecuado es elemento neutro para la multiplicación, tanto a izquierda como a derecha.

Bibliografía

Grossman, Stanley I. & Flores Godoy, José J. (2019). Álgebra lineal. (8° ed.). McGraw-Hill.

Apuntes de Cátedra para ÁLGEBRA I (disponible en el aula virtual)